

Programowanie Dynamiczne i Teoria Gier

Lista 7

1. Rozważamy następującą grę macierzową na grafie pełnym z trzema graczami

	C	D
C	(4; 4)	(0; 5)
D	(5; 0)	(1; 1)

- a) Pokazać że przy zasadzie elitarności gdy w pierwszym pokoleniu co najmniej jeden gracz wybiera D, w drugim pokoleniu każdy gracz wybiera D.
- b) Niech q_i oznacza prawdopodobieństwo tego, że przy zasadzie proporcjonalności ewentualnie wszyscy gracze wybierają C gdy w pierwszym pokoleniu i graczy wybiera C. Wyznaczyć q_i dla $i \in \{0,1,2,3\}$.

2. Rozważamy następującą grę macierzową na grafie pełnym z trzema graczami

	J	G
J	(1; 1)	(10; 4)
G	(4; 10)	(7; 7)

- a) Pokazać że przy zasadzie elitarności gdy w pierwszym pokoleniu co najmniej jeden gracz wybiera J, w drugim pokoleniu każdy gracz wybiera J.
- b) Niech q_i oznacza prawdopodobieństwo tego, że przy zasadzie proporcjonalności ewentualnie wszyscy gracze wybierają G gdy w pierwszym pokoleniu i graczy wybiera G. Wyznaczyć q_i dla $i \in \{0,1,2,3\}$.

3. Rozważamy następną grę dynamiczną. Stan środowiska w każdym kroku może być dobry lub zły. Gracze mogą kooperować, C, lub zdradzić, D. Gdy stan jest dobry, macierz opisująca wypłaty cząstkowe jest

	C	D
C	(20; 20)	(5; 25)
D	(25; 5)	(10; 10)

Gdy stan jest zły, macierz opisująca wypłaty cząstkowe jest

	C	D
C	(10; 10)	(0; 12)
D	(12; 0)	(2; 2)

Macierz przejścia gdy obaj gracze wybierają C jest

	Dobry	Zły
Dobry	0,95	0,05
Zły	0,8	0,2

Macierz przejścia gdy dokładnie jeden gracz wybiera C jest

	Dobry	Zły
Dobry	0,5	0,5
Zły	0,2	0,8

Macierz przejścia gdy obaj gracze wybierają D jest

	Dobry	Zły
Dobry	0,1	0,9
Zły	0,02	0,98

- a) Zakładamy że gracze grają w grę 2-krokową, w pierwszym kroku stan środowiska jest dobry i wypłata w drugim kroku jest dyskontowana czynnikiem α , gdzie $0 < \alpha < 1$. Wyznaczyć zbiór dyskont, dla których (C, C) stanowi równowagę Nasha w pierwszym kroku gry.
- b) Zakładamy że gracze grają w grę o nieskończonym horyzoncie. Wyznaczyć średnie wypłaty graczy gdy i) obaj zawsze kooperują, ii) jeden zawsze kooperuje, a drugi zawsze zdradza.